Network Design Document

เอกสารออกแบบเครือข่าย

Hybrid Cloud Infrastructure Monitoring Dashboard

เอกสารหมายเลข 1.3 — Phase 1: Design & Setup

โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีสุดท้าย

Framework: Zabbix 7.x | Cloud: AWS + GCP Free Tier

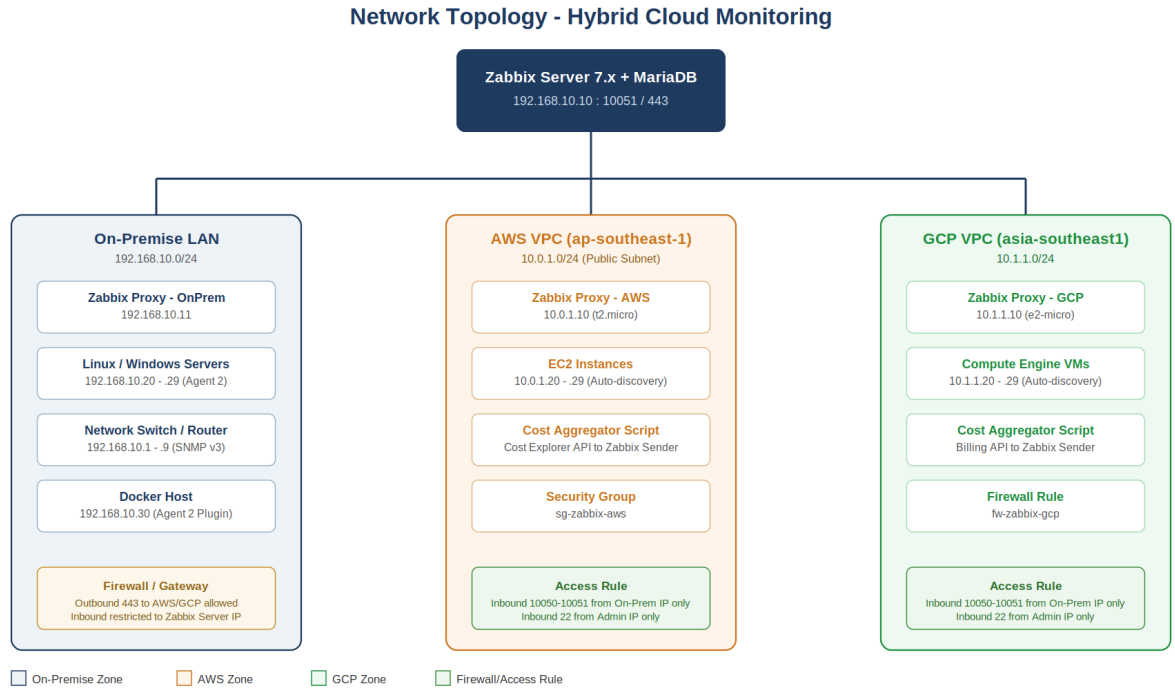
1. วัตถุประสงค์ของเอกสาร

เอกสารฉบับนี้กำหนดโครงสร้างเครือข่ายทั้งหมดที่ใช้ในโครงการ Hybrid Cloud Infrastructure Monitoring Dashboard ครอบคลุมการจัดสรร IP Address, กฎ Firewall / Security Group, และรูปแบบการเชื่อมต่อระหว่าง On-premise กับ AWS VPC และ GCP VPC เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงตัวนักศึกษาเองเมื่อกลับมาอ่านภายหลัง) สามารถตั้งค่าเครือข่ายซ้ำได้โดยไม่ต้องเดา

เอกสารนี้เป็น Deliverable 1.3 ของ Phase 1 และเป็นพื้นฐานที่ใช้อ้างอิงในการวาด System Architecture Document (1.1) และการเขียน Ansible Playbook ใน Phase 3

2. แผนผังเครือข่าย (Network Topology)

แผนผังด้านล่างแสดงโซนเครือข่ายทั้ง 3 โซน ได้แก่ On-Premise LAN, AWS VPC และ GCP VPC โดยมี Zabbix Server เป็นศูนย์กลางที่รับข้อมูลจาก Zabbix Proxy ของแต่ละโซน



หมายเหตุ: เส้นเชื่อมระหว่าง Zabbix Server และแต่ละ Proxy คือ Zabbix Protocol ผ่าน Port 10051 (TCP) ทั้งหมด โดย Server เป็นฝ่ายเริ่มเชื่อมต่อขาออกไปหา Proxy ตาม Mode ที่กำหนด (ดูหัวข้อ 4)

3. ตาราง IP Addressing

แบ่ง Subnet ออกเป็น 3 โซนตามผู้ให้บริการ เพื่อไม่ให้ Range IP ทับกันเมื่อต้องเชื่อมต่อผ่าน VPN ในอนาคต

3.1 On-Premise LAN — 192.168.10.0/24

Host / อุปกรณ์	IP Address	หน้าที่
Zabbix Server + MariaDB	192.168.10.10	Core monitoring server, เก็บ history/trend ทั้งหมด
Zabbix Proxy - OnPrem	192.168.10.11	รวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ในแล็บก่อนส่งไป Server

Host / อุปกรณ์	IP Address	หน้าที่
Linux/Windows Servers	192.168.10.20 - .29	เครื่องเป้าหมาย ติดตั้ง Zabbix Agent 2
Docker Host	192.168.10.30	รัน Container, monitor ผ่าน Agent 2 Plugin
Network Switch/Router	192.168.10.1 - .9	Monitor ผ่าน SNMP v3 (Passive device)
Grafana Server	192.168.10.12	Visualization layer, อาจ Host ร่วมกับ Zabbix Server ได้

3.2 AWS VPC — 10.0.1.0/24 (Region: ap-southeast-1)

Host / Resource	IP Address	หน้าที่
Zabbix Proxy - AWS	10.0.1.10 (t2.micro)	Proxy ประจำ AWS VPC, ส่งข้อมูลกลับ Server ผ่าน Internet
EC2 Instances (เป้าหมาย)	10.0.1.20 - .29	เครื่องที่ถูก Monitor, ตรวจจับอัตโนมัติผ่าน LLD
Cost Aggregator (cron)	รันบน Proxy เดียวกัน	ดึง Cost Explorer API แล้ว Push เป็น Zabbix metric
NAT / Internet Gateway	-	อนุญาต Outbound 443 สำหรับเรียก AWS Billing API

3.3 GCP VPC — 10.1.1.0/24 (Region: asia-southeast1)

Host / Resource	IP Address	หน้าที่
Zabbix Proxy - GCP	10.1.1.10 (e2-micro)	Proxy ประจำ GCP VPC
Compute Engine VMs (เป้าหมาย)	10.1.1.20 - .29	เครื่องที่ถูก Monitor, ตรวจจับอัตโนมัติผ่าน LLD
Cost Aggregator (cron)	รันบน Proxy เดียวกัน	ดึง GCP Billing API แล้ว Push เป็น Zabbix metric
Cloud NAT	-	อนุญาต Outbound 443 สำหรับเรียก GCP Billing API

4. กฎ Firewall / Security Group

หลักการที่ยึดตลอดทั้งโครงการคือ Deny-by-default แล้วเปิดเฉพาะ Port ที่จำเป็นเท่านั้น (Principle of Least Privilege) และจำกัด Source ให้เป็น IP เจาะจง ไม่เปิด 0.0.0.0/0 กับ Port ที่เกี่ยวกับ Management หรือ Monitoring Protocol

4.1 ตารางกฎการเข้าถึง (Access Rules)

Source	Destination	Port / Protocol	เหตุผล
Zabbix Server (On-prem)	Proxy ทั้ง 3 ตัว	TCP 10051	Server active check / ดึงข้อมูลจาก Proxy
Proxy ทั้ง 3 ตัว	Zabbix Server	TCP 10051	Proxy ส่งข้อมูลกลับ Server (proxy active mode)
Proxy (แต่ละโซน)	Agent ในโซนตนเอง	TCP 10050	Proxy ดึงข้อมูลจาก Agent (passive check)
Agent (แต่ละโซน)	Proxy ในโซนตนเอง	TCP 10051	Agent ส่งข้อมูล active check เข้า Proxy
Proxy (แต่ละโซน)	อุปกรณ์เครือข่าย	UDP 161	SNMP polling (v3 เป็นหลัก)
Cost Aggregator (AWS/GCP)	Billing API ปลายทาง	TCP 443	เรียก Cost Explorer API / Billing API
Grafana Server	Zabbix Server	TCP 443 / 80 (API)	ดึงข้อมูลผ่าน Zabbix REST API
Admin (VPN/Whitelist IP)	ทุกเครื่อง	TCP 22	SSH สำหรับดูแลระบบ จำกัดเฉพาะ IP ผู้ดูแล

4.2 AWS Security Group — sg-zabbix-aws

ทิศทาง	Port	Source/Destination	หมายเหตุ
Inbound	10050-10051	IP ของ On-Prem Firewall เท่านั้น	ห้ามเปิดกว้างเป็น 0.0.0.0/0
Inbound	22	IP ผู้ดูแลระบบเท่านั้น	แนะนำให้ใช้ AWS Systems Manager Session Manager แทน SSH ตรงถ้าเป็นไปได้
Outbound	443	0.0.0.0/0	จำเป็นสำหรับเรียก Cost Explorer API และ apt update

4.3 GCP Firewall Rule — fw-zabbix-gcp

ทิศทาง	Port	Source/Destination	หมายเหตุ
Ingress	10050-10051	IP ของ On-Prem Firewall เท่านั้น	ตั้งผ่าน Target Tag เฉพาะ VM ที่เกี่ยวข้อง
Ingress	22	IP ผู้ดูแลระบบเท่านั้น	แนะนำใช้ Identity-Aware Proxy (IAP) TCP forwarding แทนการเปิด Public SSH
Egress	443	0.0.0.0/0	จำเป็นสำหรับเรียก Billing API

5. รูปแบบการเชื่อมต่อ On-Prem ↔️ Cloud

มี 2 แนวทางที่พิจารณา เอกสารนี้เลือกแนวทางที่ 1 เป็นหลักสำหรับโครงการนักศึกษา และระบุแนวทางที่ 2 ไว้เป็นแผนขยายผลในอนาคต

5.1 แนวทางที่เลือกใช้ — Public IP + Security Group Whitelist

- Zabbix Proxy บน AWS/GCP ใช้ Public IP (Elastic IP / Static External IP) เพื่อให้ Server ติดต่อกลับได้แน่นอน
- จำกัดการเข้าถึง Port 10050/10051 เฉพาะ Public IP ของ On-Prem Firewall เท่านั้น ผ่าน Security Group (AWS) และ Firewall Rule (GCP)
- ข้อดี: ตั้งค่าเร็ว ไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์ VPN เพิ่มเติม เหมาะกับ Timeline 16 สัปดาห์ของโครงการ
- ข้อเสีย: Traffic ระหว่าง Proxy และ Server วิ่งผ่าน Internet แบบ Cleartext ตาม Zabbix Protocol เริ่มต้น จึงต้องเปิดใช้ TLS Encryption ระดับ Zabbix เอง (PSK หรือ Certificate) เพื่อชดเชยจุดอ่อนนี้

> **ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ต้องทำเพื่อความปลอดภัย**
>
> เปิดใช้ Zabbix Encryption แบบ PSK (Pre-Shared Key) ระหว่าง Server และ Proxy ทุกตัว เนื่องจากไม่มี VPN ห่อหุ้ม Traffic ให้อีกชั้น
>
> ตั้ง Fail2ban หรือ Rate-limit บน Proxy เพื่อป้องกัน Brute-force เข้า Port ที่เปิดสู่ Internet
>
> หมุนเวียน (Rotate) Public IP หรือใช้ VPN ทันทีหากพบความพยายามเข้าถึงที่ผิดปกติ

5.2 แนวทางสำรอง (Future Improvement) — Site-to-Site VPN

- ตั้ง WireGuard หรือ OpenVPN ระหว่าง On-Prem Gateway กับ AWS VPN Gateway และ GCP Cloud VPN
- ทำให้ Traffic ทั้งหมดวิ่งผ่าน Tunnel ที่เข้ารหัส ไม่ต้องเปิด Port Zabbix สู่ Internet โดยตรง
- เหมาะเป็นข้อเสนอ Future Work ในบทที่ Conclusion ของ Final Report เนื่องจากใช้เวลาตั้งค่าและทดสอบเพิ่มอีกอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์

> **สรุปการตัดสินใจ**
>
> โครงการนี้ใช้ Public IP + Security Group Whitelist + Zabbix PSK Encryption เป็นแนวทางหลัก
>
> Site-to-Site VPN ถูกบันทึกไว้เป็นแนวทางขยายผลในอนาคต (Future Improvement) ในเอกสาร Final Report

6. ตารางสรุป Port ที่ต้องเปิดทั้งหมด

Port	Protocol	ใช้งานโดย	ระดับความเสี่ยงถ้าเปิดกว้าง
10050	TCP	Zabbix Agent (passive check)	สูง — ควร Whitelist เท่านั้น
10051	TCP	Zabbix Server / Proxy / Agent (active)	สูง — ควร Whitelist เท่านั้น
161	UDP	SNMP polling	สูง — จำกัดเฉพาะวง LAN
443	TCP	Grafana API, Cloud Billing API	ต่ำ — เป็น Outbound เป็นหลัก
22	TCP	SSH ดูแลระบบ	สูงมาก — Whitelist IP ผู้ดูแลเท่านั้น
3000	TCP	Grafana Web UI	กลาง — จำกัดเฉพาะวง LAN/VPN ของทีม

7. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง

- Zabbix Documentation — Encryption using pre-shared keys (PSK)
- AWS Documentation — Security Groups for Your VPC
- GCP Documentation — VPC Firewall Rules Overview
- เอกสาร 1.1 System Architecture Document (อ้างอิงร่วม)